

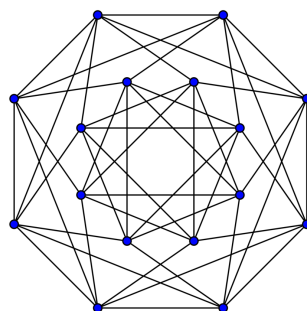
Segundo Parcial de Matemáticas Discretas — 23 de mayo de 2022

Escuela de Matemáticas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Duración: 1 hora y 50 minutos. Puntaje (sólo para uso oficial): Ej. 1–2–3 (50), Ej. 4 (15), Ej. 5 (15), Ej. 6 (20). Solucione las preguntas en los espacios en blanco asignados a cada una. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. En los ejercicios 1 a 3 decida si las afirmaciones son verdaderas o falsas; en estos ejercicios no se tiene en cuenta el procedimiento. En los ejercicios 4 a 6 se tiene en cuenta el procedimiento.

Transcripción: los grafos A y B se reproducen a partir de las figuras digitales del examen original.

Problema 1. (15 puntos) Considere el siguiente grafo (Grafo A).



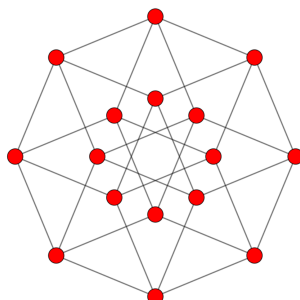
Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- (a) (4 puntos) El grafo A admite una caminata Euleriana. Respuesta: _____
- (b) (4 puntos) El grafo A admite un circuito Euleriano. Respuesta: _____
- (c) (4 puntos) El número cromático del grafo A es $c = 2$. Respuesta: _____
- (d) (3 puntos) El grafo A es planar. Respuesta: _____

Problema 2. (20 puntos) Considere el grafo G cuyos vértices son los números $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Dos vértices del grafo G están unidos por un lado si y sólo si los correspondientes números son relativamente primos. Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- (a) (5 puntos) El grafo G admite una caminata Euleriana. Respuesta: _____
- (b) (5 puntos) El grafo G admite un circuito Euleriano. Respuesta: _____
- (c) (5 puntos) El número cromático de G es $c \geq 3$. Respuesta: _____
- (d) (5 puntos) El grafo G es planar. Respuesta: _____

Problema 3. (15 puntos) Considere el siguiente grafo (Grafo B).



Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- (a) (3 puntos) El grafo B admite una caminata Euleriana. Respuesta: _____
- (b) (3 puntos) El grafo B admite un circuito Euleriano. Respuesta: _____

(c) (3 puntos) El número cromático del grafo B es $c \geq 3$. Respuesta: _____

(d) (3 puntos) El grafo B es planar. Respuesta: _____

(e) (3 puntos) Dados dos vértices distintos v y w del grafo B, existe una caminata Euleriana que empieza en v y termina en w . Respuesta: _____

Problema 4. (15 puntos) Encuentre números enteros s y t tales que

$$1 = 1247s + 245t.$$

Respuesta: $s =$ _____, $t =$ _____.

Problema 5. (15 puntos) Encuentre un número natural u tal que

$$377u \equiv 1 \pmod{1524}.$$

Respuesta: _____

Problema 6. (20 puntos) Alicia quiere recibir un mensaje seguro usando el protocolo RSA. Ella publica su llave pública ($N = 221$, $e = 5$). Berta quiere mandarle el mensaje M a Alicia. Para eso lo encripta usando la llave pública, y publica el mensaje encriptado:

$$\text{Encriptado} = 124.$$

El mensaje original M es: _____